Optique Interférentielle

Chapitre I3 : Interférences à division du front d'onde

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 14 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Signaux 2 - 0
- Document de cours Signaux 2 - 1 à 3
- TD Signaux 2

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.3. Exemple de dispositif interférentiel par division du front d'onde : trous d'Young	
Dispositif-modèle des trous d'Young ponctuels dans un milieu non dispersif (source ponctuelle à grande distance finie ; observation à grande distance finie). Champ d'interférences. Ordre d'interférences.	Définir, déterminer et utiliser l'ordre d'interférences.
Franges d'interférences.	Justifier la forme des franges observées sur un écran éloigné parallèle au plan contenant les trous d'Young.
Du dispositif-modèle au dispositif réel.	
Fentes d'Young. Expliquer l'intérêt pratique du dispositif des fentes d'Young comparativement aux trous d'Young.	Identifier l'effet de la diffraction sur la figure observée. Montage de Fraunhofer.
Exprimer l'ordre d'interférences sur l'écran dans le cas d'un dispositif des fentes d'Young utilisé en configuration de Fraunhofer.	
Perte de contraste par élargissement spatial de la source.	Utiliser un critère semi-quantitatif de brouillage des franges portant sur l'ordre d'interférences pour interpréter des observations expérimentales.
Perte de contraste par élargissement spectral de la source.	Utiliser un critère semi-quantitatif de brouillage des franges portant sur l'ordre spectral de la source. Relier la longueur de cohérence temporelle, la largeur spectrale et la longueur d'onde en ordres de grandeur.
Observations en lumière blanche (blanc d'ordre supérieur, spectre cannelé).	Déterminer les longueurs d'ondes des cannelures.

Sommaire

Nous avons discuté des conditions nécessaires à l'obtention d'interférences (polarisation non orthogonales, accord de fréquence et de phase) ; en particulier, la condition d'accord de phase est presque impossible à réaliser en pratique à partir de deux sources indépendantes : on cherchera donc à créer deux sources secondaires à partir d'une source unique. Dans ce chapitre nous étudions un premier type d'interféromètre dit à division du front d'onde, qui opère une division géométrique du faisceau incident. Dans le cadre du programme, nous nous focalisons sur le dispositif interférentiel des trous de Young proposé par T. Young en 1801. Nous allons maintenant exprimer la différence de marche $\delta(M)$ qui intervient dans l'expression de l'intensité $I(\delta)$ vue au chapitre précédent et en déduire les propriétés de la figure d'interférences. On pourra trouver des animations sur le site http://anim.institutoptique.fr/.

I Le dispositif des trous de Young **1**
I.A Schéma de l'expérience 1
I.B Figure d'interférences 2
I.C Montage de Fraunhofer 2
II Perte de contraste **3**
II.A Élargissement spectral de la source et cohérence temporelle 3
II.B Élargissement spatial de la source et cohérence spatiale 3
III Le réseau par transmission **5**
III.A Description 5
III.B Figure d'interférences 5

I – Le dispositif des trous de Young

Définition I3.1 (Division du front d'onde)

*Un interféromètre à division du front d'onde opère une **division géométrique** du front d'onde issu d'une source primaire S en plusieurs fronts d'onde secondaires qui interfèrent en un point M. L'exemple canonique est les **trous de Young**.*

I.A – Schéma de l'expérience

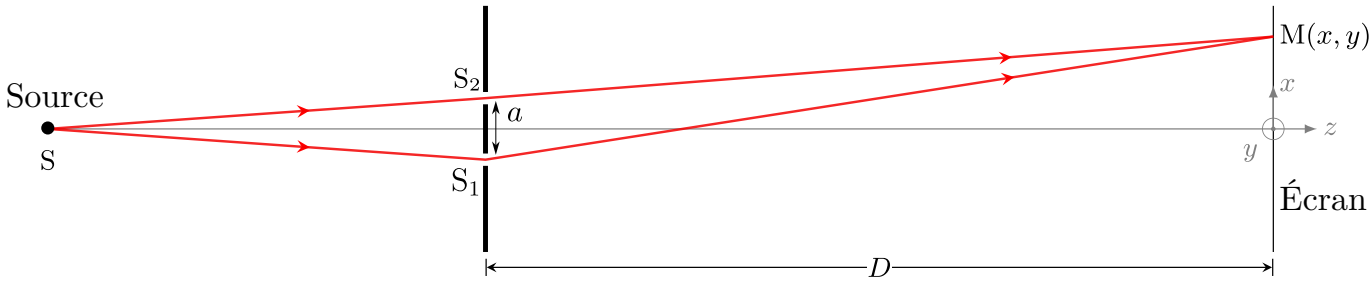
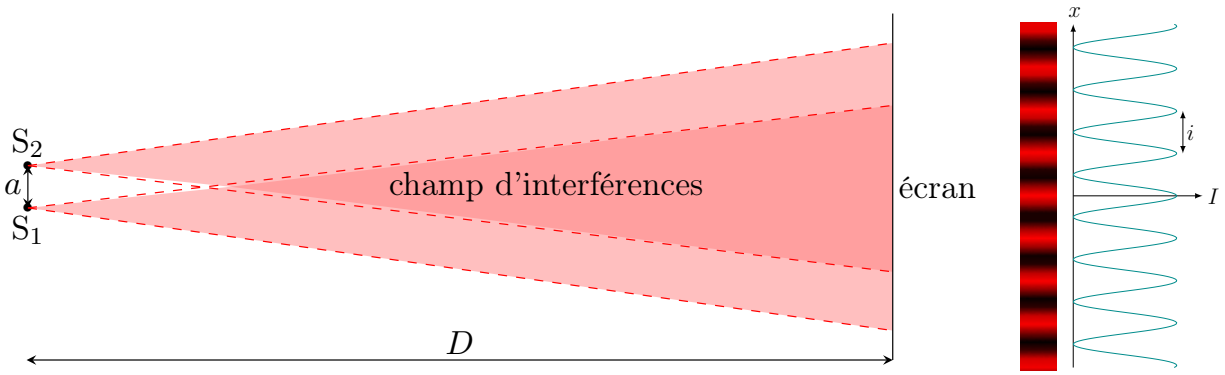


Fig. I3.1 – Schéma du dispositif des trous de Young. Une source ponctuelle S éclaire deux trous centrés par rapport à l'axe optique, séparés d'une distance a. Par le phénomène de diffraction, ces deux trous se comportent comme deux sources secondaires S_1 et S_2 qui émettent deux onde sphériques en phase qui interfèrent en un point $M(x, y)$ d'un écran placé à grande distance $D \gg a$.



(a) (b)

Fig. I3.2 – (a) Champ d'interférences des trous de Young. (b) Figure d'interférences des trous de Young.

Propriété I3.1

*Dans un interféromètre à division du front d'onde, les rayons interfèrent dans une région étendue de l'espace appelée **champ d'interférences**. On dit que les interférences sont **délocalisées**.*

Exemple I3.1 : Champ d'interférences des trous de Young

On a représenté le champ d'interférences sur la Fig. I3.2(a). Le faisceau issue de la diffraction en sortie de chaque source secondaire est de largeur angulaire $\theta \sim \frac{\lambda}{d}$ où d représente le diamètre des

trous. Déterminer la taille L du champ d'interférences sur un écran situé à une distance $D \gg a$.

I.B – Figure d'interférences

Propriété I3.2 (Approximation paraxiale)

On suppose l'écran loin des trous et on ne regarde que la zone d'interférences proche de l'axe optique,

$$D \gg a, x, y.$$

Formule I3.1 (Interfrange pour les trous de Young)

La distance entre deux franges brillantes successives est appelée ***interfrange****, noté i. Pour les trous de Young séparés de a observés sur un écran distant de D, l'interfrange a pour expression*

$$i = \frac{\lambda D}{a}.$$

Exemple I3.2 : Ordre de grandeur

On souhaite obtenir un interfrange d'environ 1 mm en plaçant un écran à 20 cm des trous de Young et en utilisant comme source un faisceau laser He-Ne rouge à 632,8 nm. De quelle distance a sont séparés les trous ?

I.C – Montage de Fraunhofer

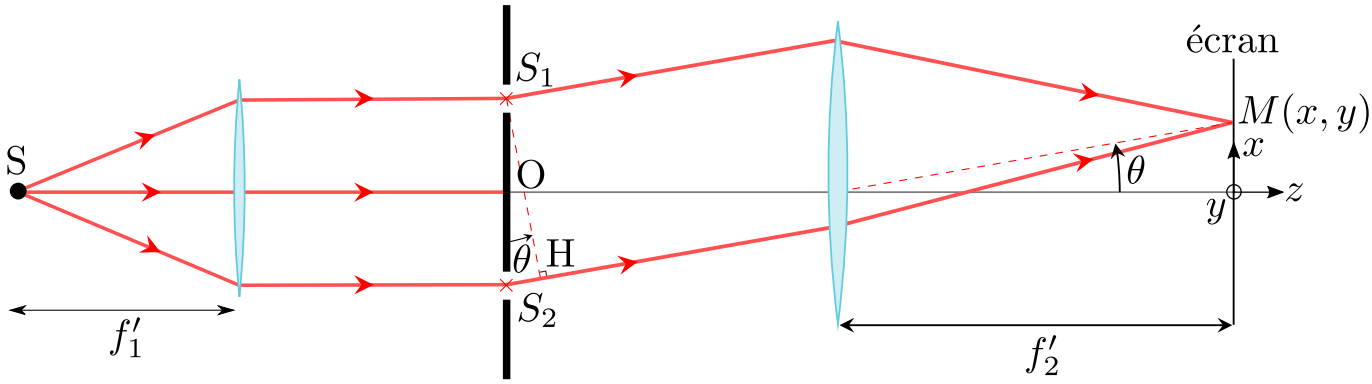


Fig. I3.3 – Montage de Fraunhofer pour l'expérience des trous de Young. Bien noter que la source est dans le plan foyer objet de la première lentille et l'écran dans le plan foyer image de la seconde. En appliquant le théorème de Malus pour les deux rayons en rouge, leur différence de marche est donnée par (S_2H).

Propriété I3.3 (Montage de Fraunhofer)

Le montage de ***Fraunhofer*** *permet d'obtenir des interférences avec une* ***bonne luminosité****. Dans les conditions de Gauss, l'interfrange est constant et vaut*

$$i = \frac{\lambda f_2'}{a}.$$

II – Perte de contraste

II.A – Élargissement spectral de la source et cohérence temporelle

Propriété I3.4 (Cohérence temporelle)

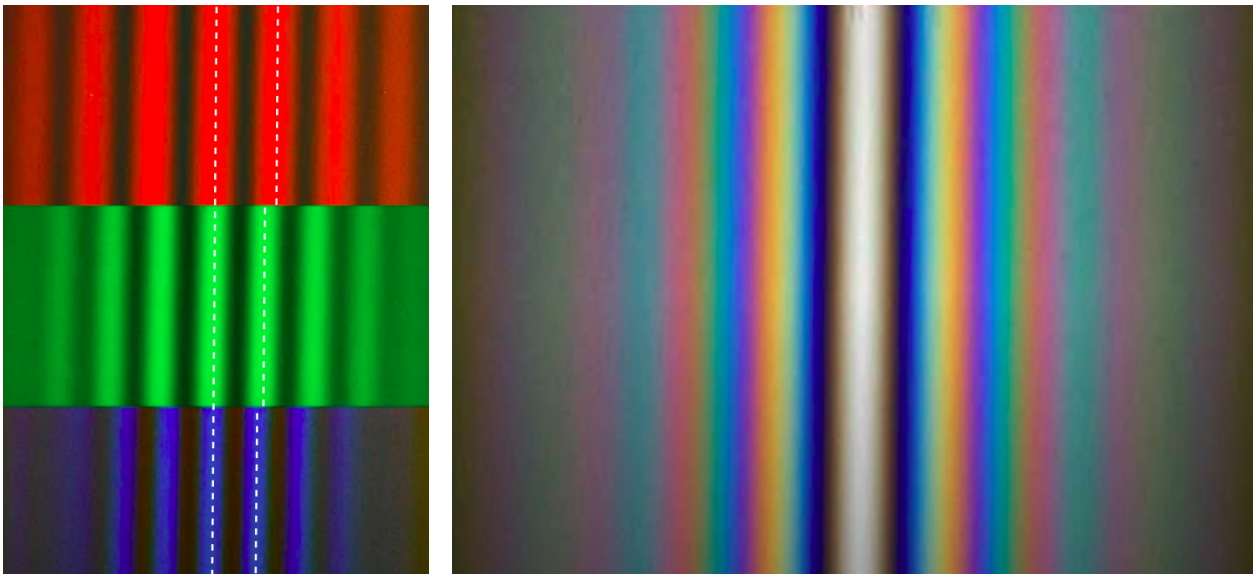
Une source de largeur spectrale $\Delta\lambda$ est ***cohérente temporellement*** *pour une différence de marche $\delta \lesssim \ell_c$ inférieure à la longueur de cohérence temporelle*

$$\ell_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}.$$

II.B – Élargissement spatial de la source et cohérence spatiale

Propriété I3.5

Translater la source ***perpendiculairement*** *à l'axe des trous n'affecte pas la figure d'interférence. Cela permet d'utiliser des fentes au lieu de trous, ce qui augmente la luminosité.*



(a) (b)

FIG. I3.4 – (a) Pour 3 longueurs d'onde différentes (bleu à 450 nm, vert à 532 nm et rouge à 633 nm) on peut constater que l'interfrange (repéré par les traits blancs pointillés) augmente avec la longueur d'onde. (b) La lumière blanche étant une superposition de toutes les couleurs du visible, on observe au centre de la figure d'interférences en lumière blanche une frange blanche entourée de franches noires (les cannelures). Puis, comme l'interfrange dépend de λ, on observe un chevauchement des ordres d'interférences et donc des irisations progressives (les teintes de Newton). Lorsque la différence de marche devient trop importante, on obtient le blanc d'ordre supérieur qui comporte de très nombreuses cannelures invisibles à l'œil nu. Lien YouTube : https://youtu.be/tc6V9B7YjtU.

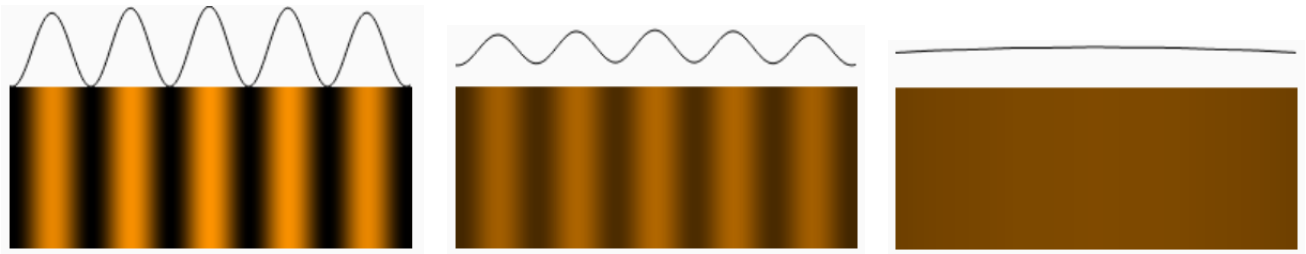
Propriété I3.6

*Translater la source **parallèlement** à l'axe des trous induit une translation de la figure d'interférence dans la direction opposée.*

Propriété I3.7 (Cohérence spatiale)

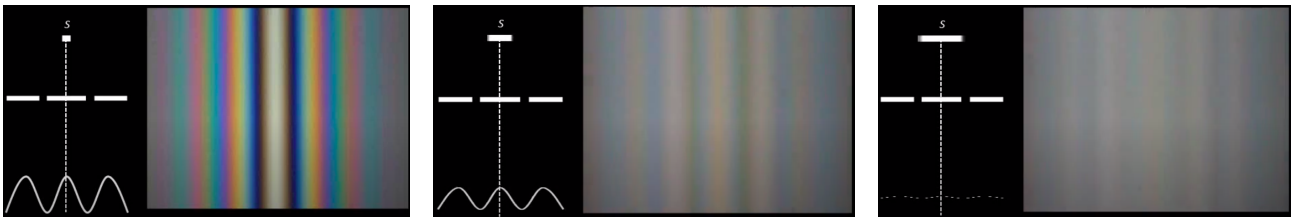
*Une source étendue de largeur b à distance d des trous est **spatialement cohérente** si la séparation a entre les trous vérifie $a \lesssim \ell_s$ avec la longueur de cohérence spatiale*

$$\ell_s = \frac{\lambda d}{b}.$$



(a) (b) (c)

FIG. I3.5 – Perte de contraste global sur une figure d'interférences en raison de l'élargissement spatial de la source. (a) Source ponctuelle : la figure d'interférences est parfaitement contrastée. (b) Source étendue et $a < \ell_s$: la figure d'interférences est moins contrastée. (c) Source étendue et $a \simeq \ell_s$: la figure d'interférences est complètement brouillée.



(a) (b) (c)

FIG. I3.6 – Figure d'interférences en lumière blanche pour (a) une source peu étendue dans la direction des trous, (b) moyennement étendue, (c) très étendue. Le segment blanc à haut à gauche de chaque figure indique la taille de la source. On note la perte progressive de contraste qui affecte toute la figure d'interférences. Lien YouTube : ici.

Propriété I3.8 (Interférences délocalisées)

*Les interférences issues de la division du front d'onde sont **délocalisées**. Elles sont visibles partout dans le champ d'interférences pour une source ponctuelle, mais brouillées partout pour une source étendue, ce qui empêche de former des figures d'interférences lumineuses.*

Perte de cohérence...	**temporelle**	**spatiale**
Cause	Élargissement spectral (largeur $\Delta\lambda$)	Élargissement spatial (largeur b)
Longueur caractéristique	$\ell_c \simeq \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$	$\ell_s \simeq \frac{\lambda d}{b}$
Critère de cohérence	$\delta \lesssim \ell_c$	$a \lesssim \ell_s$
Effet	Brouillage local	Brouillage global

TABLE I3.1 — Propriétés des pertes de cohérence temporelle et spatiale.

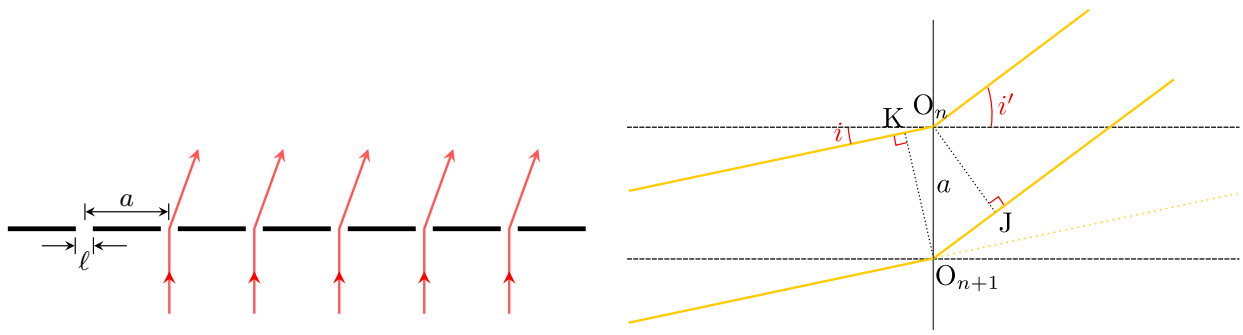
III — Le réseau par transmission

III.A — Description

Définition I3.2 (Réseau de diffraction)

*Un **réseau de diffraction** est un arrangement régulier de N motifs diffractants identiques séparés par un intervalle a appelé **pas du réseau**.*

III.B — Figure d'interférences



(a) (b)

FIG. I3.7 — (a) Principe d'un réseau en transmission. Les fentes transparentes sont de largeur ℓ et séparées de a : le pas du réseau. (b) Calcul de la différence de marche pour un réseau en transmission.

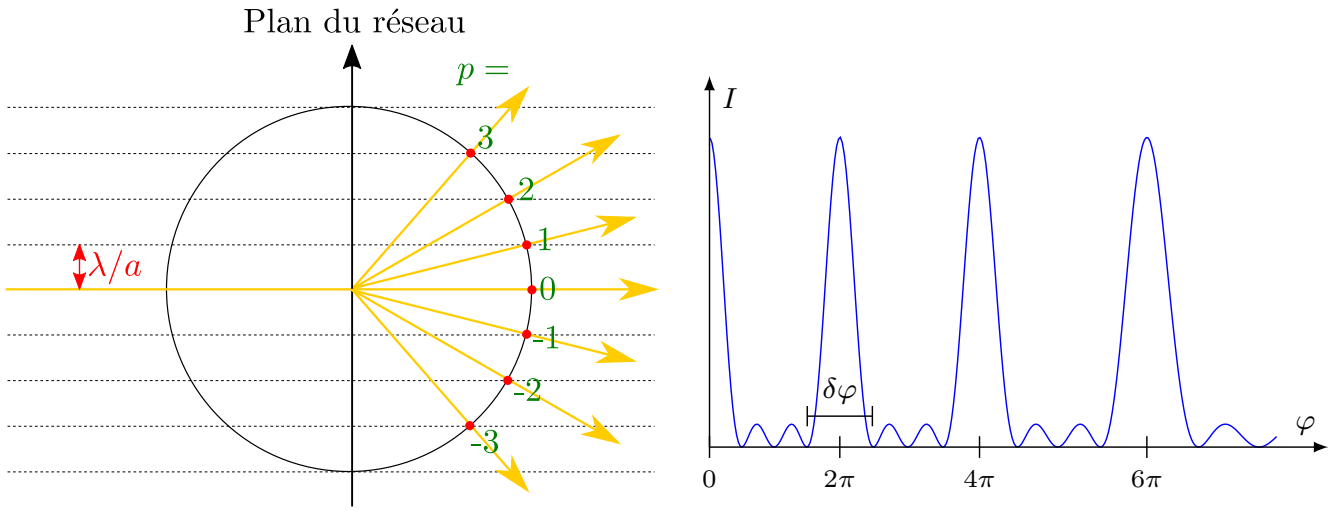
Formule I3.2 (Formule des réseaux)

*On observe une interférence **constructive** dans toute direction i' en sortie du réseau vérifiant*

$$\sin(i') - \sin(i) = p\frac{\lambda}{a}, \qquad p \text{ entier.}$$

Exemple I3.3 : Ordre d'interférence maximal observable

Déterminer l'ordre d'interférence maximal observable pour un réseau à 100 traits par mm éclairé par un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda = 632\,\mathrm{nm}$.



(a) (b)

FIG. I3.8 – (a) Interférences constructives en incidence normale ($i = 0$). L'intersection avec le cercle de rayon 1 permet de construire géométriquement les directions telles que $\sin(i') = p\lambda/a$. (b) Profil d'intensité en sortie d'un réseau par transmission en fonction du déphasage entre deux fentes successives φ pour $N = 4$.